

NOME: FERNANDA BERNES FRANÇA

DATA: 17/04/2025

1. Diga se as frases abaixo são **proposições** (S = Sim / N = Não):

- a) "Hoje está frio." SIM
 - b) "Estude bastante!" NÃO
 - c) "5 é maior que 3." SIM
 - d) "Quantos anos você tem?" NÃO
 - e) "A Terra gira em torno do Sol." SIM
-

2. Classifique as proposições a seguir como **V (verdadeira)** ou **F (falsa)**:

- a) "O céu é azul." V
 - b) " $2 + 2 = 5$." F
 - c) "O Brasil está na Europa." F
 - d) "Um triângulo tem três lados." V
 - e) "Peixes respiram fora da água." F
-

3. Dadas as proposições:

P: "Estudo programação."

Q: "Faço exercícios."

Escreva a frase lógica usando símbolos:

- a) "Estudo programação e faço exercícios." $P \wedge Q$
 - b) "Estudo programação ou faço exercícios." $P \vee Q$
 - c) "Se estudo programação, então faço exercícios." $P \rightarrow Q$
 - d) "Estudo programação se e somente se faço exercícios." $P \leftrightarrow Q$
 - e) "Não estudo programação." $\sim P$
-

4. Com base nas proposições:

P: "A luz está acesa."

Q: "A porta está aberta."

Escreva a representação simbólica e o valor lógico da seguinte frase, considerando:

$P = V$, $Q = F$

- a) "A luz está acesa ou a porta está aberta."

Representação simbólica: $P \vee Q$

Valor lógico: VERDADEIRA

b) "Se a porta está aberta, então a luz está acesa."

Representação simbólica: $P \rightarrow Q$

Valor lógico: FALSA

c) "A luz está acesa e a porta está aberta."

Representação simbólica: $P \wedge Q$

Valor lógico: FALSA

d) "A porta está fechada."

Representação simbólica: $\sim Q$

Valor lógico: VERDADEIRA

5. Determine se o valor final das proposições compostas abaixo é **V** ou **F**:

a) $V \wedge F$ **F**

b) $\sim F$ **V**

c) $V \rightarrow F$ **F**

d) $F \vee F$ **F**

e) $\sim(V \vee F)$ **F**

6. Escreva a negação das seguintes proposições:

a) "Vou ao cinema."

Não Vou ao cinema $\sim P$

b) "Pedro estuda e trabalha."

Pedro não estuda e não trabalha $\sim P \wedge \sim Q$

c) "Se chover, ficarei em casa."

Se não chover, então não ficarei em casa $\sim P \rightarrow \sim Q$

d) "Ana gosta de música ou de filmes."

Ana não gosta de música ou de filmes $\sim P \vee Q$

e) "Estudo se e somente se tenho prova."

Não estudo se e somente se não tenho prova $\sim P \leftrightarrow \sim Q$

7. Complete a tabela verdade da proposição:

$\sim P$

P	$\sim P$
V	F
F	V

8. Complete a tabela verdade da proposição:

$P \wedge Q$

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

9. Complete a tabela verdade da proposição:

$P \rightarrow Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$

V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

10. Dada a proposição composta:

$$\sim P \vee Q$$

Complete a tabela verdade:

P	Q	$\sim P$	$\sim P \vee Q$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

11. Analise a seguinte proposição:

“Se João estuda, então João passa de ano.”

P: “João estuda.”

Q: “João passa de ano.”

Escreva a proposição usando símbolos lógicos e construa a tabela verdade da proposição

$$P \rightarrow Q$$

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F

F	V	V
F	F	V

12. Verifique se a proposição $P \vee \sim P$ é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**. Justifique com a tabela verdade.

P	$\sim P$	$P \vee \sim P$
V	F	V
V	F	V
F	V	V
F	V	V

TAUTOLOGIA

13. Verifique se a proposição $P \wedge \sim P$ é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**.

P	$\sim P$	$P \wedge \sim P$
V	F	F
V	F	F

F	V	F
F	V	F

CONTRADIÇÃO

14. Resolva:

Se $P=V$, $Q=F$, e $R=V$, qual o valor da proposição:

$(P \vee Q) \wedge \sim R$

$(V \vee F) \wedge F$

$V \wedge F$: FALSA

15. Associe cada símbolo ao seu significado:

- a) $\wedge$
- b) $\vee$
- c) $\rightarrow$
- d) $\leftrightarrow$
- e) $\sim$

- (b) Ou
 - (a) E
 - (e) Não
 - (c) Se... então
 - (d) Se e somente se
-

16. Crie uma proposição composta usando três proposições simples e dois conectivos diferentes. Depois, atribua valores, monte a tabela verdade e determine o valor final.

$(P \vee Q) \rightarrow R$

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow R$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F

F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

17. Considere as proposições:

- **p**: Está chovendo.
- **q**: Levo guarda-chuva.
- **r**: Fico molhado.

Construa a tabela verdade da seguinte expressão lógica:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (\sim q \rightarrow r)] \leftrightarrow (\sim p \vee r)$$

P	Q	R	$\sim Q$	$\sim R$	$\sim P$	$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow R$	$(P \rightarrow Q) \wedge (\sim Q \rightarrow R)$	$\sim P \vee R$	$[(P \rightarrow Q) \wedge (\sim Q \rightarrow R)] \leftrightarrow (\sim P \vee R)$
V	V	V	F	F	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	F	F	V	F	V	F
V	F	F	V	V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V

18. Dada a proposição composta:

$$[(p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)] \rightarrow (p \leftrightarrow \sim q)$$

a) Construa a tabela verdade.

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \vee Q$	$\sim P \vee \sim Q$	$(P \vee Q) \wedge (\sim P \vee \sim Q)$	$P \leftrightarrow \sim Q$	$[(P \vee Q) \wedge (\sim P \vee \sim Q)] \rightarrow (P \leftrightarrow \sim Q)$
V	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	F	F	V

b) Classifique a proposição como **tautologia**, **contradição** ou **contingência**.

TAUTOLOGIA

19. Dada a proposição composta:

$$[(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r)] \rightarrow q$$

Monte a tabela verdade e responda:

P	Q	R	$\sim P$	$P \wedge Q$	$\sim P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge R)$	$[(P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge R)] \rightarrow Q$
V	V	V	F	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	F	F	V

F	F	V	V	F	V	V	F
F	F	F	V	F	F	F	V

a) Qual combinação de valores torna a proposição **falsa**?

A combinação de valores quando temos a primeira proposição sendo verdadeira e a segunda proposição sendo falsa.

b) É possível que a proposição seja verdadeira mesmo que q **seja falsa**? Justifique com base na tabela.

Sim, por que segundo a tabela 4 vezes o **Q** foi falso, resultando sempre em uma proposição verdadeira.